LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

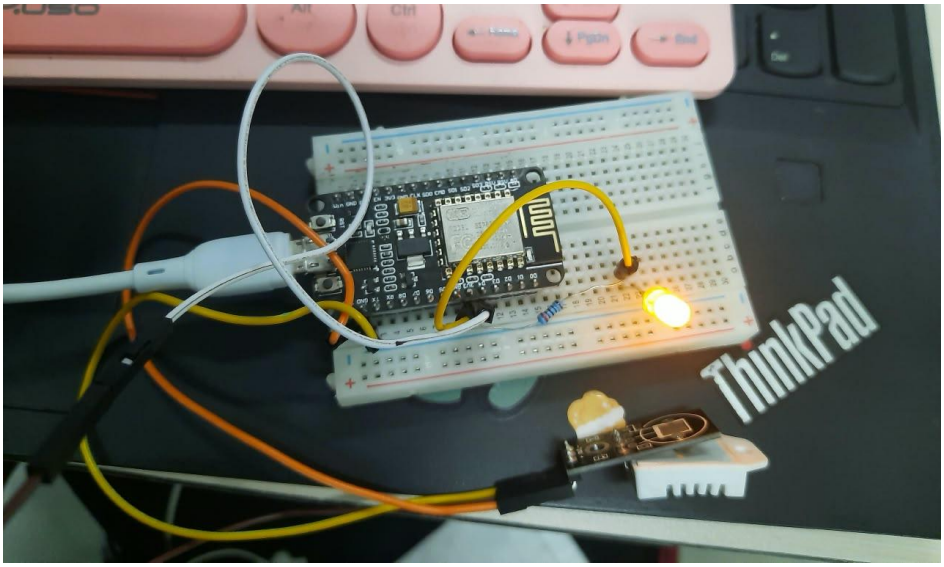
2026/2027

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Skema Rangkaian Perangkat Keras:

Rangkaian perangkat keras pada praktikum ini identik dengan konfigurasi pada Modul 6 (hanya menggunakan sensor DHT dan indikator LED):

- **Sensor DHT11/DHT22:**
    - **Pin VCC →Pin 3V3 NodeMCU**
    - **Pin GND →Pin GND NodeMCU**
    - **Pin Data →Pin D4 (GPIO 2)**
- **LED Indikator Aktuator:**
    - **Anoda (kaki panjang) →Pin D1 (GPIO 5)**
    - **Katoda (kaki pendek) →Resistor 220 Ω →Pin GND**

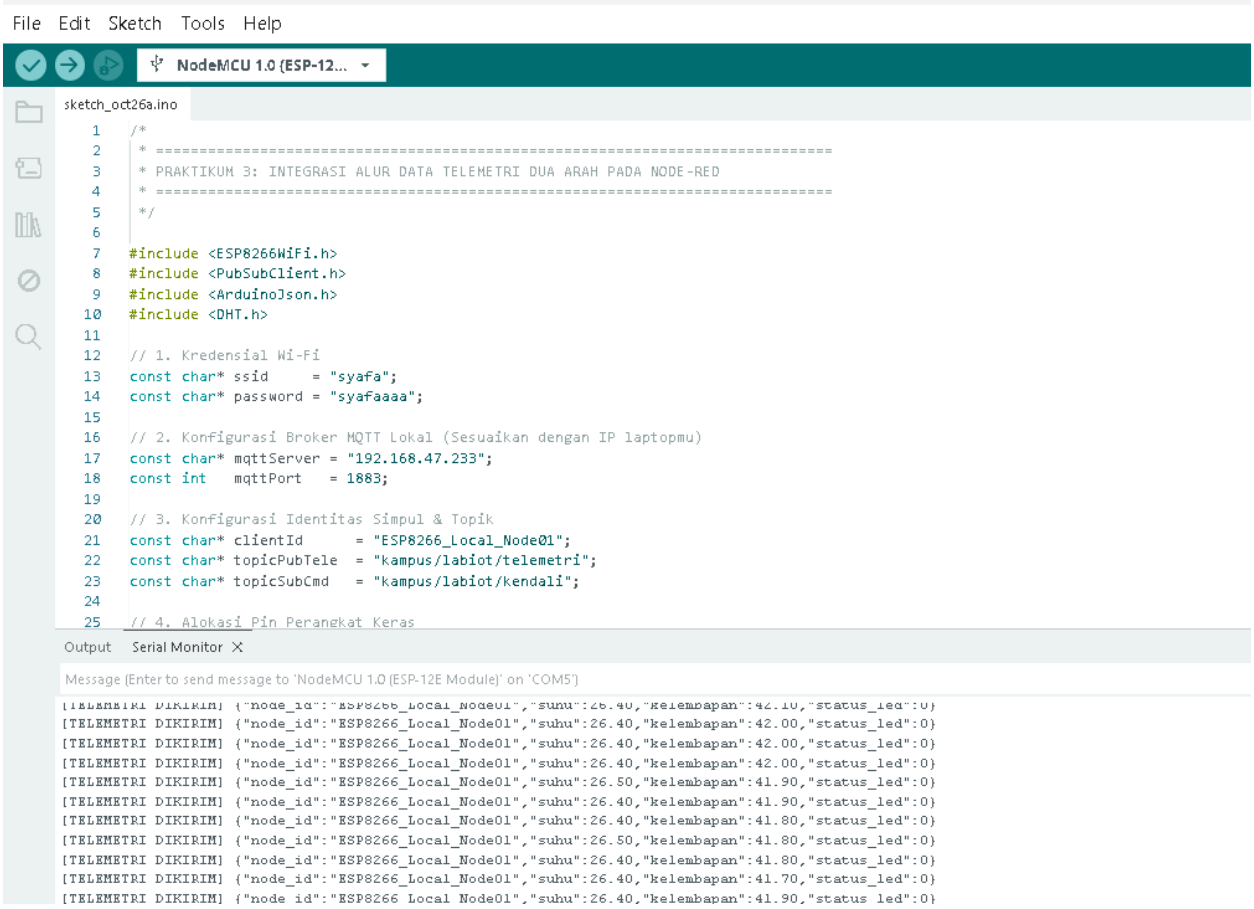


- Ip dari ipconfig

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7f13:bb25:8b0:cf90%5
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.47.233
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.47.89
```

- Hasil



- Kesimpulan

  Praktikum 2 berhasil mengalihkan koneksi jaringan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dari broker MQTT publik eksternal menuju ke *broker* Mosquitto lokal yang di-host di lingkungan kontainer Docker laptop. Melalui konfigurasi alamat IPv4 lokal dan penyematan protokol komunikasi standar, mikrokontroler mampu bergabung ke jaringan lokal yang sama, melakukan jabat tangan koneksi (*handshake*), mengirimkan data telemetri sensor secara periodik, dan bersiap menerima instruksi kendali aktuator secara mandiri di dalam satu ekosistem jaringan lokal